B1 : Support et mise à disposition des services informatiques

NOM :BECQUART	Prénom Natéo	Date :27/09/2024

ACTIVITÉS : Installation d'une machine virtuelle Linux
SYSTÈME OU SOUS-SYSTÈME : Interface en Ligne de Commandes (CLI)

ON DEMANDE		**RÉSULTATS ATTENDUS**	
- D'installer une machine virtuelle GNU/LINUX - D'identifier le rôle des commandes principales du système d'exploitation - D'utiliser l'aide en ligne, fournie par le système		- L'exactitude des réponses - L'environnement réseau « virtuel » est configuré et l'accès au réseau étendu est possible - Les principales commandes sont identifiées et renseignées	
DURÉE : 1 Heure	**LIEU :** Salle 123/124	**Total activité :**	

UTILISATION DE LA VIRTUALISATION

Les techniques de virtualisation pour PC se répandent à tous les niveaux.
Utilisée jusqu'à présent sur les gros systèmes informatiques (mainframe, serveur, etc), cette technologie devient aujourd'hui abordable (gratuite dans bien des cas) et aisée à mettre en œuvre.
Afin de bénéficier de ces multiples avantages, qui sont ici, l'accès à un système d'exploitation opérationnel en un temps record, nous utiliserons le logiciel de virtualisation « VirtualBox ».
Ce logiciel consiste à insérer une fine couche de logiciel directement sur le système d'exploitation hôte, Debian, ou autre. Cette couche logicielle nous permet d'exécuter des machines virtuelles grâce à un moniteur de machine virtuelle ou « hyperviseur » qui alloue les ressources matérielles dynamiquement et de manière transparente, ce qui fait que plusieurs systèmes d'exploitation soient en mesure de fonctionner simultanément sur un seul ordinateur physique.

Vous devez installer et charger une machine virtuelle LINUX.

I. Installation du poste de travail

I.1 Identifier l'ordinateur sur lequel vous intervenez :
- Fabricant : ……
- Modèle / Référence : ……

I.2 Créer dans votre espace, ([D:]) le dossier VM_Debian11, puis copier dans votre dossier personnel, l'image de la machine virtuelle **Deb11mini.ova**, se trouvant sur l'espace d'échange de la classe (serveur FTP) dans le dossier **OVAFiles**.

II. CONFIGURATION DE L'ENVIRONNEMENT RÉSEAU DE Virtualbox

1. **Exécuter** le logiciel Virtualbox.
2. Importer la machine Debian 11 à partir du fichier : « **deb11mini.ova** » dans VirtualBOX.
3. Configurez un accès par pont pour votre machine virtuelle.

III. LES COMMANDES USUELLES

Une fois le système d'exploitation chargé, connectez-vous en mode « Terminal » en utilisant le compte fourni dans la description de la machine virtuelle :

Utilisateur : root
Mot de passe : Tyuifgh11

1. Quel est le **prompt** de la machine ?

root@debservermini11:~#

2. **A l'aide de la commande « date », donnez la date et l'heure de la machine. Quelle différence y a t-il avec la commande « cal » ?**

la commande date affiche la date du jour, et la commande cat affiche le calendrier

IV. MANIPULATION DES FICHIERS ET DES DOSSIERS

1. Pour chaque commande, le système d'exploitation fournit une aide. On obtient cette aide à l'aide de la commande « **man** » ou « **- -help** ». Exemple pour avoir de l'aide sur la commande « ls », il suffit de taper la commande suivante : ls - - help.
2. **Compléter** le tableau figurant sur le **document réponse DR1**. Vous donnerez la commande équivalente au système DOS, lorsqu'elle existe.

Édition des fichiers

Il existe plusieurs éditeurs de fichiers sous Linux. Celui que nous utiliserons ici s'appelle « nano ».

3. Éditer le fichier « **resolv.conf** » qui se trouve à l'endroit : /etc/

nano/etc/resolv.conf

4. Noter ci-dessous les paramètres **TCP/IP** trouvés. A quoi correspondent-ils ?

domaine sio.lan / search sio.lan / naemserver 172.16.10.22 / nameserver 172.16.10.23

V. CONTRÔLE DES SERVICES RÉSEAUX

1. Connectez-vous avec le compte « Root » (super utilisateur). Saisissez la commande suivante :

```
ip -o addr show
```

Quel est le nom de votre interface réseau ?

Le nom de l'interface réseau est : enp0s3

2. Saisissez la commande suivante :

```
ip link set NomDeVotreInterfaceRéseau down
```

3. Envoyez un ping vers l'adresse 9.9.9.9
Quel résultat obtenez-vous ?

le résultat est : Le réseua n'est pas accessible

4. Saisissez au clavier la commande suivante :

```
ip link set NomDeVotreInterfaceRéseau up
```

puis exécuter la commande :

```
dhclient
```

Relevez l'adresse IP de votre interface réseau :

L'adresse ip de mon réseau est : 172.17.124.37

5. Envoyez de nouveau un ping vers l'adresse 9.9.9.9
   Quel résultat obtenez-vous ?

le ping est fonctionnel (64 bytes from 9.9.9.9

6. Expliquer alors le rôle de la commande « **ip link set NomInterfaceReseau up/down** » ?

la commande sert simplement à activer ou désactiver l'interface réseau

VI. LES COMMANDES SYSTÈME

1. A l'aide de la commande « uname », **donnez les informations** relatives au **système d'exploitation** utilisé sur votre machine. (Vous déterminerez l'argument ou option à utiliser avec la commande « uname »).

Linux debservmini11 5.10.0.9-amd64

2. A l'aide de la commande « cat », **donnez** les informations relatives au **microprocesseur** de la machine (**model name**). (Vous devez saisir la commande cat /proc/cpuinfo)

intel core i7-4790 CPU@ 3.60GHz

3. En utilisant la commande « df », **donnez** les informations sur les **partitions** existantes ainsi que l'espace disque utilisé pour chacune d'elles. Avec la commande « mount » **vous préciserez** le **type de partition** utilisée pour les différents disques ou partition.

les partitions existantes sont udev, tmpfs, /dev/sda1, /dev/mapper/debservermini11–vg-home tmpfs utilise 540ko, sda1 utilise 48591ko

4. En utilisant la commande « **ps** », relevez les processus actifs sur votre machine.

Les processus actif sont login, bash, ps

5. Quelle est l'information renvoyée par la commande **« uptime » ?**

Les informations sont l'heure, le nombre d'utilisateur, ainsi que le sous système Linux

MISE EN PLACE DE L'ACCÈS À DISTANCE (ACCÈS VIA SSH)

SSH signifie Secure SHell. C'est un protocole qui permet de faire des connexions sécurisées (i.e. chiffrées) entre un serveur et un client SSH. Nous allons utiliser le programme OpenSSH, qui est la version libre du client et du serveur SSH.
Attention : Pour l'accès à Internet, pensez à la configuration du serveur proxy !

VII. INSTALLATION DU SERVEUR SSH

Le client SSH est disponible dans le paquet open-ssh qui est pré-installé.
Pour pouvoir se connecter à distance, on installe dans un premier temps le serveur SSH sur la machine DEBIAN. Pour cela, on utilise la commande « apt » en mode root.

Saisissez les lignes de commande suivante en mode root :

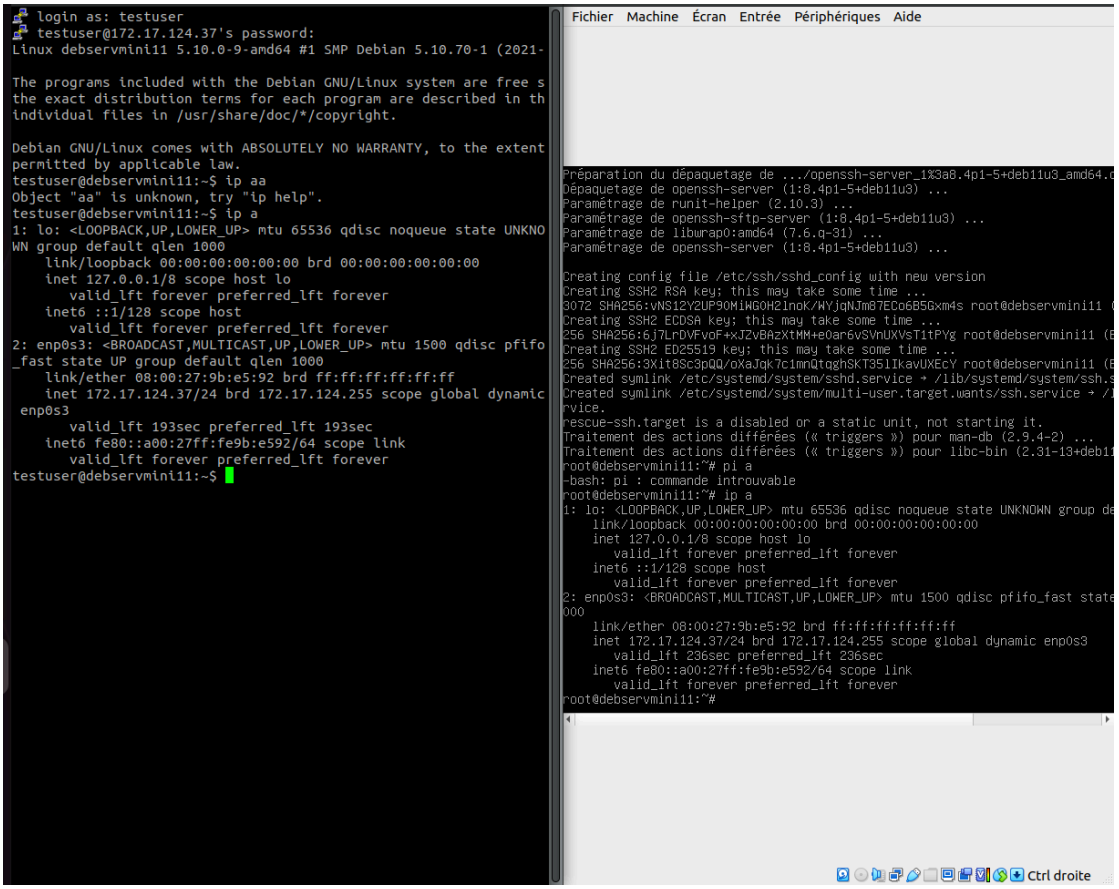
```
# apt update
# apt upgrade
# apt install openssh-server
```

Lors de l'installation, les clefs de chiffrement seront générées.

VIII. CONNEXION À DISTANCE AU SERVEUR VIA SSH (PuTTY ou WinSCP)

1. Lancer le programme de contrôle à distance sur la machine Ubuntu et fournir comme nom d'hôte l'adresse IP de la machine Debian 11.

2. Connectez- vous au serveur. Vous ferez valider votre travail par le professeur.



```
testuser@debservmini11: ~
login as: testuser
testuser@172.17.124.37's password:
Linux debservmini11 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Oct  1 14:42:19 2024 from 172.17.124.33
testuser@debservmini11:~$ su
Mot de passe :
su: Échec de l'authentification
testuser@debservmini11:~$ su
Mot de passe :
root@debservmini11:/home/testuser#
```

DOCUMENT RÉPONSE DR1 :

Commandes	Description	Équivalent Microsoft DOS
ls	lister le contenu d'un répertoire	dir
cd	permet de naviguer entre les répertoire	cd
mkdir	permet de créer un nouveau répertoire	mkdir
rmdir	permet de supprimer des répertoires	rmdir
cp	permet de copier un dossier	copy
mv	permet de déplacer des fichiers	move
rm	permet de supprimer des fichiers	del
passwd	permet de changer le mot de passe d'un user	net user
pwd	permet d'afficher le chemin du répertoire	cd
cat	permet d'afficher le contenu d'un fichier	type
more	permet d'afficher le contenu d'un fichier page par page	more
man	permet d'afficher la documentation et les options d'une commande	help
lpr	permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante	print
traceroute	permet de suivre le chemin qu'un paquet prend à travers le réseau	tracert
logout	permet de fermer une session utilisateur	exit